

מתודולוגיה פרואקטיבית

הנדסת מערכת וניהול פרויקטים מבוסס AI

ממעבר על מסמכי תצורה שחורים למתודולוגיה היברידית: מנהל הפרויקט כנווט וה-AI כ"טייס משנה".

תפיסת התפקיד: ביטחוני מול אזרחי

התהליך הצבאי

- **V-Model:** מחזור פיתוח טורי ונוקשה.
- **רגולציה:** עמידה בתקני MIL-STD מחמירים.
- **מיקוד:** ניהול סיכונים הרמטי ושרידות (Reliability).

הגישור: AI כמכפיל כוח

התהליך האזרחי (הייטק)

- **Agile:** פיתוח גמיש בשיטת ספרינטים ו-MVP.
- **מטרה עסקית:** קיצור זמן ההגעה לשוק (TTM).
- **מיקוד:** החזר השקעה (ROI) וחווית משתמש דינמית.



שלב א'

זיהוי צורך והנדסת דרישות

ניתוח מכרזים

ניתוח SOW נרחב באמצעות ChatGPT Enterprise / Gemini.

חילוץ דרישות

יצירה אוטומטית של טיוטת מסמך דרישות מערכת (SRD).

זיהוי פערים (Gaps)

איתור סתירות לוגיות וחוסרים עוד טרם תחילת התכן.

שלב ב'

סקרי תכן וארכיטקטורה (PDR / CDR)

MBSE חכם

מודלים הנדסיים מונחי AI. חיבור בין דרישות לפונקציונליות בזמן אמת.

תכן גנרטיבי

הרצת עשרות סימולציות לחלופות פיזיקליות. אופטימיזציה מיידית ב-CAD.

הקצאת משאבים

ניהול עומסי SWaP אופטימלי (משקל, הספק) תוך חיווי חריגות אוטומטי.

שלב ג'

פיתוח, ניהול משימות ואינטגרציה (V&V)

1

מניעת עיכובים

Asana / Jira AI מזהים חריגות בנתיב הקריטי בזמן אמת.

2

בקרת סטטוס

הפקת דוחות סנכרון אוטומטיים לצוותים מולטי-דיסציפלינריים.

3

אוטומציית אימות

גזירת בדיקות קוד ומערכת (ATP) ישירות ממסמך ה-SRD.



שלב ד'

העברה לייצור, תיקוף וראש סדרה (ר' סדרה)

- **בקרת תצורה חכמה:** ניהול הקפאת תכן (Design Freeze) מבוסס מודלים.
- **שרשרת אספקה (BOM):** ניתוח AI מוקדם לזיהוי חוסרי רכיבים טרם הייצור.
- **בקרת איכות ויזואלית:** איתור פגמים בקו הייצור באמצעות Vision AI.

ה-AI מבצע עיבוד נתונים שחור. המהנדס מנהל קבלת החלטות אסטרטגית.

זוהי אינה החלפה של הניסיון המקצועי שלכם מהצבא – אלא כלים שיאפשרו לכם ליישם את הניסיון הזה במהירות שיא בתעשייה.

הצעד הראשון: בחרו כלי AI אחד להטמעה בפרויקט הבא.

Image Sources

https://img.magnific.com/premium-photo/smart-healthcare-ai-integrated-hospital-command-center-with-holographic-data-sphere_1211564-26118.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.magnific.com



---

https://avalonholographics.com/wp-content/uploads/2025/01/Image-Four-CGI-scaled.png

Source: avalonholographics.com



---

https://machinetoolnews.ai/wp-content/uploads/2026/07/techman-quanta-ai-cobots-1600x900-1.jpg

Source: machinetoolnews.ai

